

Dieciséis millones de acuerdos

$256 \times 256 \times 256 = 16,777,216$

el color que enviamos no es el color que llega

canek zapata · poesiasexp

FICHA DEL ARCHIVO

tipo	documento portátil que se sabe pantalla
páginas	44 (de 1080 × 1350 px)
espacio de color	sRGB (IEC 61966-2-1). fue una decisión, no una naturaleza.
colores posibles	16,777,216 por píxel · usados aquí: muchos menos · vistos por ti: no me consta
calibración	ninguna pantalla de las que abrirán este archivo ha sido calibrada por nosotros. si este naranja ■ te parece rojizo, los dos tenemos razón.
iluminante	el que haya en tu cuarto ahora mismo
versión	este PDF ya circuló antes de existir: fue HTML, fue CSS, fue una serie de decisiones tomadas frente a otra pantalla.
advertencia	los colores de este libro cambiarán de dispositivo en dispositivo. no es una falla. es el tema.

Este libro investiga qué hacemos con los colores y qué hacen los colores con nosotros. No pregunta solamente qué es el color —eso ya lo preguntaron la física, la fisiología y la filosofía, con respuestas que no coinciden— sino dónde trabaja: en la retina, en los nombres, en los pigmentos que cruzaron océanos dentro de sacos de yute, en los seis dígitos de un código hexadecimal, en la foto familiar que un formato de compresión decidió simplificar, en el enlace que cambia de azul a morado porque hiciste clic.

Para eso mezcla maneras de escribir: narración, poema, ensayo, ficha técnica, hoja de estilos, catálogo, informe de tendencias, nota al pie, conversación, elegía. Ninguna voz manda sobre las otras. Un fragmento académico puede terminar en anuncio; una descripción de producto puede revelar una política del cuerpo; un pedazo de CSS puede cargar más memoria que una estrofa. Los cambios de registro no son decoración: cada forma de escribir deja pensar cosas distintas.

El libro está construido para PDF, y lo sabe. Fue escrito y diseñado en HTML, CSS y JavaScript, con una semilla determinista para sus páginas generativas, y exportado a un espacio de color llamado sRGB: un acuerdo industrial de 1999 sobre cómo deben entenderse los números que describen colores. Tu pantalla firmó ese acuerdo a su manera. La mía a la suya. Por eso ningún lector de este libro verá exactamente el mismo libro, y por eso el archivo no finge ser papel: sabe que será leído en monitores distintos, quizá impreso, quizá capturado, quizá comprimido y reenviado. Varias de sus páginas se comportan como objetos que ya circularon: capturas, ventanas, historiales, escaneos.

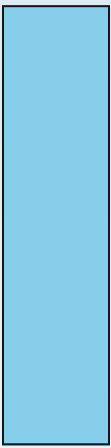
Hay ciencia (Newton, Goethe, Schrödinger, la colorimetría), hay historia material (cochinilla, ultramar, malva), hay internet (el azul del enlace, la paleta web segura, los cuarenta y un azules de Google), hay memoria personal y hay unos cuantos colores que no existen todavía o que ya no existen o que nunca existieron más que como recuerdo equivocado. Las notas del final no son trámite: continúan el libro por otros medios. El índice cromático registra los colores que insisten.

No hace falta leerlo en orden, pero tiene un orden. Como un gradiente: entre el principio y el final hay millones de estados intermedios, y casi ninguno tiene nombre.

	VER	retina, contraste, metamerismo, observadores que no coinciden	06 · 07 · 20 · 28 · 36
	HACER	cochinilla, ultramar, malva, el negro con abogados	10 · 11 · 21 · 32
	CODIFICAR	RGB, hexadecimal, la paleta segura, dieciséis millones	08 · 09 · 19 · 29
	CIRCULAR	el enlace azul, la captura, las plataformas, la imagen pobre	12 · 18 · 26
	DEGRADAR	gradientes, banding, compresión, dither, desgaste	14 · 15 · 16 · 22 · 31
	NOMBRAR	cartas comerciales, color carne, colores con dueño	17 · 27
	RECORDAR	la habitación, la foto, la ropa, el fondo desaparecido	05 · 13 · 25 · 30 · 34
	GENERAR	el bot, el pronóstico, 41 azules, colores sin acta	23 · 24 · 33 · 37
	DEVOLVER	el PDF se sabe pantalla, archivo e impresión posible	02 · 35 · 38

las familias no son capítulos: son operaciones. se mezclan, como los canales.

a la niña no le enseñaron el color mirando el cielo.
le enseñaron el color con una cera
que decía en la etiqueta *azul cielo*,¹
y la niña miró hacia arriba para comprobar
y el cielo, ese mediodía, andaba en otra cosa:
blanco por el rumbo del sol,
gris de camión por el poniente,
una franja sin palabra sobre los tinacos.



pero la palabra ya estaba dicha.
desde entonces el cielo tiene la obligación
de parecerse a una cera.
casi nunca puede.
nosotros tampoco:
decimos *azul cielo* y señalamos
un acuerdo, no un cielo.

El color no está en la cosa ni en la luz. Ocurre.

Newton lo dejó escrito con una prudencia que después olvidamos: los rayos, hablando con propiedad, no tienen color; en ellos no hay más que cierto poder de provocar la sensación de este o aquel color.² Lo que llega al ojo es una distribución de energías. Lo que sale del ojo hacia el resto de la vida es otra cosa: tres tipos de conos comprimen el espectro entero en tres números, y del acuerdo o desacuerdo de esos tres números el cerebro fabrica el rojo del jitomate, el verde deslavado del pasillo, el blanco de esta página que no es blanco sino un beige que decidimos llamar papel.

Tres números. Por eso la pantalla puede mentirle tan bien al ojo: también ella trabaja con tres. No reproduce la luz del mundo; reproduce el resumen que el ojo habría hecho de esa luz. Dos luces físicamente distintas pueden dar el mismo resumen y entonces el ojo firma que son idénticas: a ese empate se le llama metamerismo,³ y es la razón de que exista la televisión, la imprenta y buena parte de los malentendidos domésticos sobre una pared recién pintada.

En 1920, antes de la ecuación que lo volvió famoso, Erwin Schrödinger publicó tres artículos sobre la métrica de los colores: propuso tratarlos como un espacio de tres dimensiones cuya geometría no es la de Euclides; la distancia entre dos colores no se mide con regla, se mide con umbrales: cuántos pasos apenas perceptibles hay de este verde a este otro.⁴ La distancia entre dos colores es una cantidad de diferencias que un cuerpo alcanza a notar. El mapa del color es un mapa de la atención.

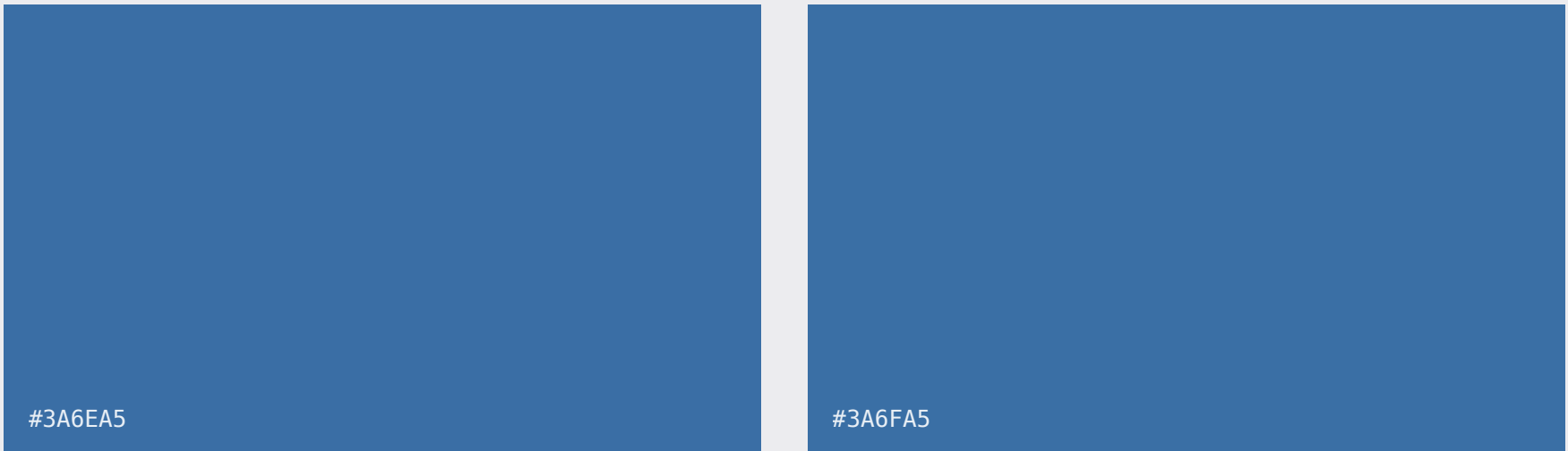


380–700 nanómetros: todo lo visible cabe en una octava. lo demás del universo es, para el ojo, radio ajena.

cono L · cono M · cono S

tres sensores
dieciséis millones de
acuerdos

la retina también
comprime con pérdida



Difieren en una unidad de verde: 110 contra 111 sobre 255. El sistema declara diferencia. Tu cuerpo, casi seguro, declara identidad. Ambos tienen razón y no es la misma razón. La diferencia existe: está archivada. Sólo que no está archivada en ti.



Los dos cuadros centrales son el mismo gris: #808080, el punto medio exacto del sistema. No te lo parecen. Josef Albers abría con esto sus cursos: «en la percepción visual casi nunca se ve un color como realmente es, como físicamente es». ⁵ El contexto no acompaña al color: lo fabrica. Un código idéntico produce dos experiencias; dos códigos distintos producen una sola. La aritmética del color no cierra nunca, y en ese descuadre cabe este libro.

resultado: no hay resultado. puedes seguir leyendo.

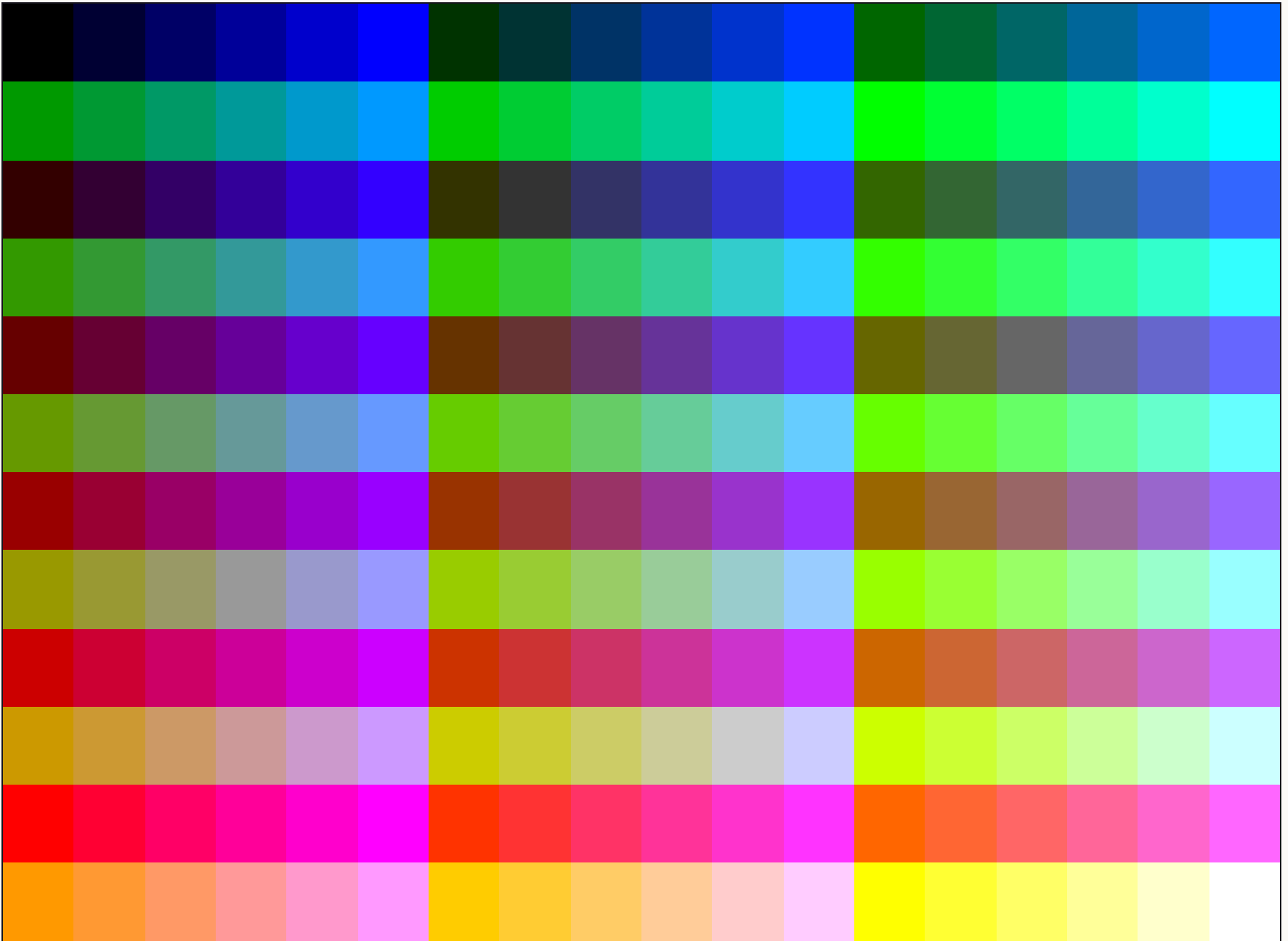


COLORES DIRECCIONABLES · SISTEMA RGB DE 24 BITS

doscientos cincuenta y seis rojos por doscientos cincuenta y seis verdes por doscientos cincuenta y seis azules. el censo empieza en el negro, índice cero, y termina en el blanco, índice 16,777,215. nadie vive ahí. son direcciones.

dieciséis millones de códigos no son dieciséis millones de nombres. el diccionario más generoso junta unos miles y casi todos son mercancía: *gris perla, verde botella, rosa viejo*. mirando un color por segundo, sin dormir, el censo completo tomaría ciento noventa y cuatro días,⁶ y al terminar habría que empezar de nuevo, porque ningún ojo guarda dieciséis millones de recuerdos. la abundancia está garantizada por escrito. la experiencia no.

#2c4cb4	#7c54a3	#e736ab	#001350
#1115da	#55f3d5	#51ba72	#42e0a9
#56a8a2	#200aa6	#b3faea	#afe354
#d96f19	#127190	#f8a86e	#e84924
#4d151c	#f2b609	#307150	#ab461d
#67d8c2	#0f21c7	#0f43a4	#06eda3
#646134	#782aac	#a5ef32	#1f5c98
#49ee59	#c85ce4	#8012bd	#6525bf
#e19cea	#fdd974	#0ae107	#e7988b
#b688a2	#089d84	#dd3a82	#384ef1
#06145b	#622075	#a8be4c	#6bbe9f
#780fac	#4d332e	#ed5000	#7a13ca
#9671e7	#8b646b	#245280	#842d82
#191ccf	#b583a8	#fcf803	#4f45b9
#27115e	#50abba	#cfb4bc	#6a77bc
#6350b7	#1e97c9	#b020f7	#034782
#63201c	#1aaba0	#1f9f59	#a0495b
#20b53a	#36cb31	#5dbcde	#2153aa



En 1996 llamábamos *seguro* a un color que no cambiaba al cruzar la frontera entre dos máquinas.⁷ Las pantallas pobres mostraban 256 colores; los sistemas se reservaban 40; quedaban 216 en los que un diseñador podía confiar como se confía en un puente. Todo lo demás era dithering: la ilusión de un color hecha con puntitos de otros dos.

La escasez se acabó y nadie dio aviso. Los 216 siguen aquí, jubilados en pleno uso de sus facultades, seguros ya nada más de sí mismos.

pigmento: grana cochinilla · nocheztli
organismo: *Dactylopius coccus*, hembra
huésped: nopal (*Opuntia*)
principio: ácido carmínico
mordiente: alumbre · rinde del rosa al casi negro
rendimiento: $\approx 70,000$ insectos secos por libra⁸

Se cultiva a mano: se depositan las crías sobre la penca, se protegen de la lluvia, se cosechan, se secan al sol, se muelen. El rojo más brillante que conoció el mundo temprano moderno era un polvo de cuerpos diminutos criados en lo que hoy es Oaxaca. Los mixtecos tributaban cuarenta sacos al año al imperio azteca; luego el imperio cambió de idioma y el tributo de dirección.

En 1572, en la plaza del Cusco, un testigo describió con cuidado la ropa del último inca antes de la ejecución: cuando cayó la cabeza de Túpac Amaru, el condenado vestía una sinfonía de cochinilla.⁹ El color del poder y el color de la sangre fueron, durante siglos, la misma molécula.

Sólo en 1587 salieron de Lima hacia Sevilla unas setenta y dos toneladas de grana: alrededor de diez mil ochenta millones de insectos.¹⁰ Haz la cuenta con la pantalla en la que lees: los 16,777,216 colores de tu sistema caben seiscientas veces en la bodega de ese galeón. La abundancia cromática no la inventó la computadora. La computadora sólo abarató el flete.

colorante natural · rojo 4 · carmín · E120

Rojo Natural Premium — grado alimenticio y cosmético

Obtenido de fuentes 100% naturales. Ideal para yogur de fresa, embutidos, labiales de larga duración, jarabes y bebidas festivas. Estable a la luz. Vegano: **no**. Origen animal: **sí, discretamente**. (Dactylopius coccus, hembra, molida)

\$ 1,240.00 / kg

★★★★☆☆ **Reseña verificada** · hace 3 semanas

No sabía que el rojo de mi labial era un animal hasta que mi hija me leyó la etiqueta en voz alta en la fila del súper. Tres estrellas: una por el color, que es hermoso; una por la historia, que no pedí; una por mi hija, que lee todo. Me lo volví a poner al día siguiente. Uno besa con los muertos que puede.

En 2012 una cadena de cafeterías retiró el carmín de sus bebidas rosas tras las quejas de clientes vegetarianos;¹¹ buena noticia para el insecto, dijo entonces alguien, y menos buena para los nopales. El rojo que se come, el rojo que se besa, el rojo que se tributa: la misma hembra áptera trabajando, quinientos años, sin cambiar de oficio.

[la casa donde aprendiste los nombres de los colores](#)

[el pronóstico del clima para el jueves 17](#)

[un mapa del fondo del océano pacífico](#)

[tu nombre completo, buscado a las 2:14 a.m.](#)

[tu nombre completo, buscado a las 2:16 a.m.](#)

[cómo saber si un silencio es administrativo](#)

[la página personal de R. \(servidor no encontrado\)](#)

[fotos de la fiesta donde no salgo](#)

[boletos sencillos, sin regreso](#)

El azul de enlace no lo eligió nadie que firmara: se volvió costumbre en los primeros navegadores gráficos y los navegadores de hoy lo conservan por respeto a esa costumbre: #0000EE el camino no andado, #551A8B el andado.¹² Es la pareja de colores más leída del planeta y no aparece en ningún poema clásico: azul lo posible, morado lo vivido. La red entera como un test de qué tan lejos has llegado en tu propio deseo.

Todos mis enlaces hacia ti ya están morados. El navegador les llama *visitados*. Yo les llamo de otra manera.¹³

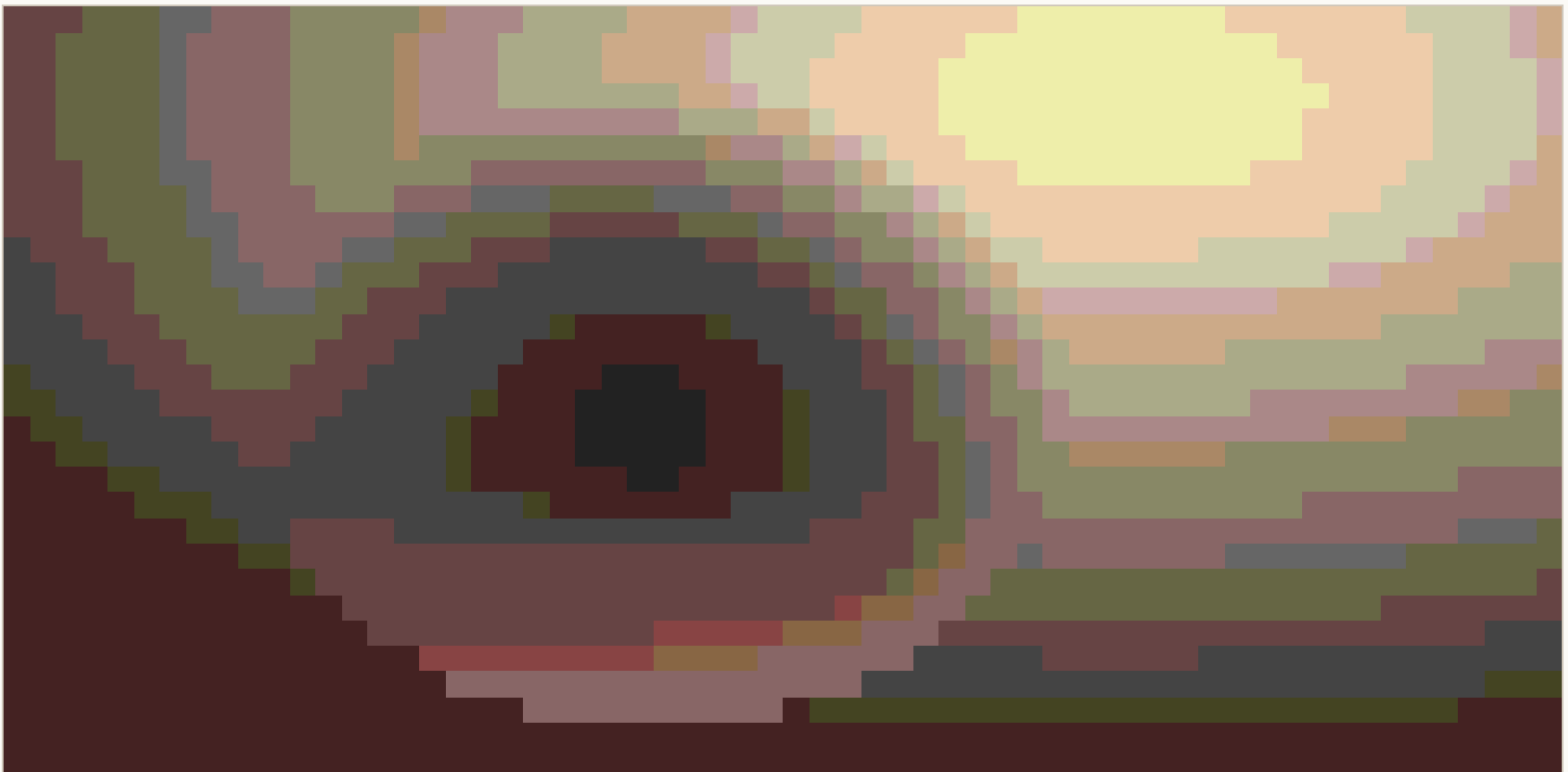
historial · hoy

21:14 – el color exacto de unos ojos cafés – 3 resultados

21:15 – café no es un color es una bebida – 0 resultados

21:17 – cuánto tarda un morado en volver a ser azul – depende del navegador: 90 días, o nunca

La foto es de 2003: mi madre en la cocina, de espaldas a la ventana, riéndose de algo que quedó fuera de cuadro. La tomó una cámara de dos megapíxeles que era el orgullo de la casa. Ha sido guardada, reenviada, bajada, vuelta a subir. Cada plataforma la apretó un poco, como se aprieta un hombro.



IMG_0087.JPG · 1600×1200 → 640×480 → 320×240 · guardada 14 veces · calidad estimada: 61% y bajando · el mantel tornasol de la mesa: ya no consta

El formato trabaja por bloques de ocho por ocho píxeles: dentro de cada bloque decide qué diferencias merecen sobrevivir y cuáles pueden promediarse sin que nadie proteste.¹⁴ Nadie protestó. Tu cara, mamá, es ahora un acuerdo entre vecinos. El rosa del delantal se pactó con la luz de la ventana; la risa aguantó, porque la risa es de baja frecuencia. Lo que el archivo consideró ruido era, casi todo, brillo: el tornasol del mantel, el vapor, el pelo suelto. La compresión es una teoría sobre qué se puede perder. La memoria también, pero no firma sus decisiones.

EL MISMO GRADIENTE, SIETE ESTADOS · 1/7: GENERADO

```
.cielo-19h {
  background: linear-gradient(180deg,
    #B5D3E7 0%, /* 19:02 – todavía es de día, nadie lo agradece */
    #DCC9C2 22%, /* 19:18 – el aire recuerda que fue polvo */
    #F5A65B 47%, /* 19:41 – el naranja no avisa: sube */
    #FF7A00 60%, /* 19:44 – tres minutos que la ciudad entera perdona */
    #C4426B 76%, /* 19:52 – un rosa con deudas */
    #6F2D91 89%, /* 20:03 – morado consulta externa */
    #2D0F4E 100% /* 20:11 – se cierra sin guardar cambios */
  );
}
```

en pantalla el atardecer es continuo:

una función, no un cielo.¹⁵

li po, dice el poema, desandaré las gradientes del atardecer

con el farol de su celular.

aquí puede: entre cualquier par de franjas

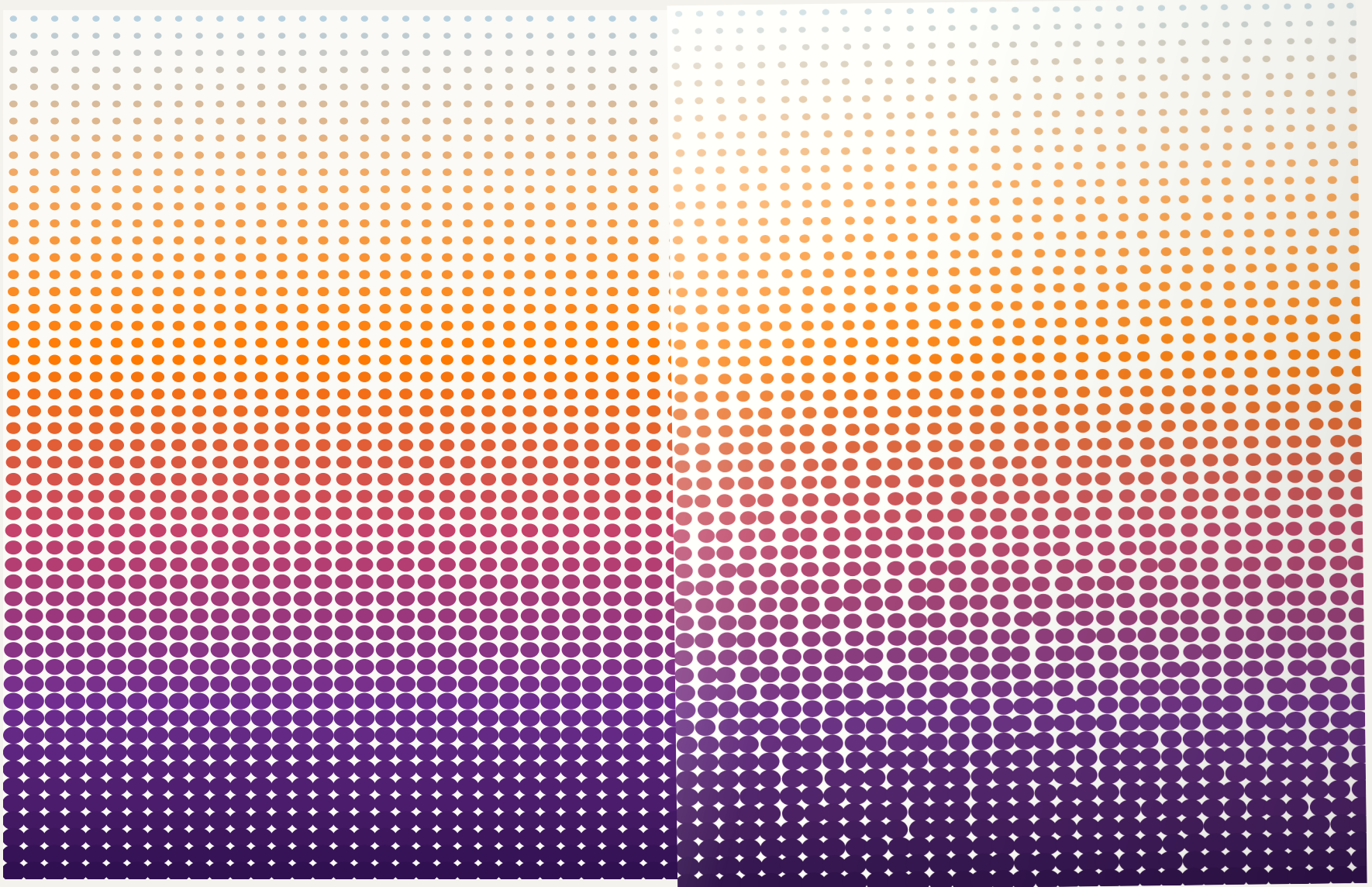
el motor interpola por él.

la captura pesa menos que la tarde.
el archivo redondea:
donde había mil estados deja nueve franjas
y llama a eso el mismo cielo.

publicada, la tarde aprende a circular:
seiscientos cuarenta píxeles de ancho,
cuarenta y un mil bytes,
cero metadatos: ya no sabe dónde ocurrió.¹⁶

la vio más gente así
que como fue.

IMG_2019.jpg · 640×800 · 41 KB · guardada 7 veces · compartida 214 · ubicación: eliminada · hora: eliminada ·
cielo: aproximado



izq: impresión de oficina, tóner bajo · der: escaneo de la impresión, 150 dpi, tapa mal cerrada

Y el séptimo estado no tiene imagen:

era naranja, creo. abajo violeta.

en medio había un color que no he vuelto a ver

y que no estaba en la foto cuando la abrí.

duraba. eso sí lo juro: duraba.

La descripción es el único formato que no pierde calidad, porque no la tiene. Por eso los recuerdos se conservan tan bien: están guardados en un espacio de color sin gama, sin blanco de referencia, sin perfil que traicionar. *Naranja, creo* se ve igual en todas las pantallas.

	blanco ostión	#f2eee5		mostaza del año pasado	#c49e4a
	gris armisticio	#b0b0b6		terracota de catálogo	#b06854
	verde eucalipto de oficina	#8ca896		verde salvia recomendado	#9aa88a
	azul junta de vecinos	#7a96ba		azul lavanda corporativo	#9ea0c4
	rosa palo institucional	#d6b2b2		nuez moscada premium	#8c6c54
	beige provenza (sin ir)	#deceb2		blanco insomnio	#eeece6
	arena de pantalla	#cec4ac		durazno (antes carne)	#e8beac

Nadie ha visto un *blanco ostión* dentro de un ostión. Los nombres de las cartas comerciales no describen: ambientan. Prometen que la sala será una playa, que el pasillo será Provenza, que el insomnio combinará con las cortinas. Son el género literario más leído en las ferreterías y no tienen autor: tienen departamento.

Algunos colores, además, tienen abogados. El azul de cierta joyería está registrado y numerado con el año de su fundación;¹⁷ cierta empresa anuncia cada diciembre el color del año siguiente, y las fábricas de casi todo le creen.¹⁸ Se puede ser dueño de un color como se es dueño de un pozo: no del agua, pero sí de la bomba. El vendedor me aseguró que era *color real*. No pregunté real de verdadero o real de corona.

● ● ● poema_(version_final)_v3_ESTe.txt – sin guardar

todo poema es la captura de pantalla de una voz.
recorta sin preguntar. pesa menos que la escena.
al fondo, fuera de foco, sale la época entera:
la barra de tareas, la hora, el porcentaje de batería,
los otros títulos abiertos que no cerramos
por miedo a necesitarlos.

alguien, dentro de cien años, hará zoom
en la esquina de esta página
buscando de qué año era la luz.¹⁹

¿Guardar los cambios hechos a la voz?

Los cambios no guardados se perderán. Los guardados también, más despacio.

No
guardar

Cancelar

Guardar



HERENCIA.CSS

```
:root {
  --cielo-1994: #7EC0EE;      /* el de antes del navegador; sin capturas que lo prueben
  */
  --pared-cocina: #F2E3B6;    /* aproximación; la casa se vendió en 2011 */
  --suéter-de-papá: #2F4F4F;  /* la etiqueta decía «verde botella»; era casi gris */
  --mercurocromo: #C41E3A;    /* rodilla, seis años, se presume descontinuado */
  --tornasol: unset;          /* charco con aceite; fuera de gama; no insista */
}

.familia {
  color: inherit;              /* nadie elige su primer color */
}

.reuerdo {
  filter: blur(0.4px) saturate(1.3);
                                /* la memoria satura lo que no puede enfocar */
  opacity: 0.87;               /* y baja un punto por año */
}

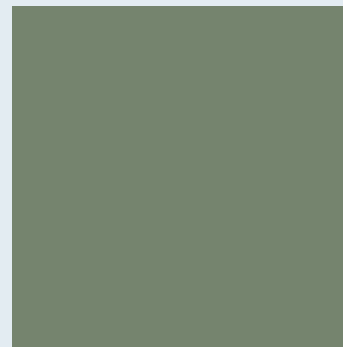
.casa :visited {
  color: #551A8B;              /* ya fuimos; el color lo confirma */
}

@media (min-width: infancia) {
  /* consulta inválida: la infancia no es un ancho.
  el motor la ignora y la aplica de todos modos. */
}
```

Una hoja de estilos es la parte del documento que dice cómo debe verse lo que otro archivo dice. Herencia, cascada, especificidad: el vocabulario técnico ya venía cargado. Nadie escribe CSS: se escribe testamento con selectores.



en la tienda, 4000 K



en la casa, tarde nublada

- Es otro verde. Nos dieron otro bote.
- Es el mismo código. Mira la tapa.
- No compramos un código, compramos un verde.
- Compramos una reflectancia, técnicamente.
- ¿Y dónde la veo?
- Bajo la luz de la tienda.
- ¿Y la tienda a qué hora cierra?

La pintura no cambió: cambió el iluminante, y el acuerdo entre dos luces se rompió en la pared más grande de la sala.²⁰ La colorimetría llama a esto falla de metamerismo. El matrimonio le llama jueves. Hay un verde de ustedes que sólo existe con el sol a cierta altura; múdense siguiéndolo, o acepten que la sala tenga, como todos, dos versiones.

Más allá del mar

Ultramarino: el nombre no describe el color sino el flete. La piedra — lapislázuli— venía de las minas de Badakhshán, y molerla bien era tan laborioso que el pigmento llegó a valer más que el oro: los contratos renacentistas especificaban cuántos gramos de cielo debía gastar el pintor y en qué manto, porque el patrón pagaba el azul aparte, como se paga una fianza.²¹ El oro era el segundo lugar.

Cuatro siglos después, un pintor francés registró la receta de un azul mate y profundo con sobre cerrado ante el Estado: International Klein Blue, 1960.²² Ya no la piedra, ya no el mar de por medio: lo que se protegía era la manera de suspender el pigmento para que no perdiera el aliento. Un amigo del poeta quería hacer arte como el azul del cielo. Consta en un poema.²³

Hoy el azul más caro de la historia se escribe gratis: `color: blue`. Cuatro letras que cualquier navegador obedece sin preguntar de qué mina. En la pantalla el ultramar no cruza el mar: cruza un cable, y la aduana es un perfil de color que nadie abre. Sigue habiendo un manto que pintar: se llama fondo. Sigue habiendo fianza: se llama licencia. Sigue habiendo Badakhshán: el cobalto de las baterías, el litio de las pantallas, las minas que este párrafo necesita para ser azul.

■ lapislázuli, molido fino ■ IKB (aprox. sRGB) ■ blue

de aquí a aquí, dice el ojo, no hay frontera:

#bcd0f2

un solo azul que se oscurece sin avisar.

#a6b9db

de aquí a aquí, dice el archivo, hay nueve escalones

#91a2c3

y a cada escalón le pone un número exacto.

#7b8bac

el banding es la máquina confesando

#667494

cuántos azules puede cargar de una vez.

#505d7d

el ojo, generoso, insiste: es un cielo.

#3a4665

el archivo, honesto, insiste: es una lista.

#252f4e

entre dos de estos números cabe un azul sin invitar.

#0f1836

> uno solo tiene que promptear un horizonte
 > y el propio ruido nos enseñará el paisaje²⁴

iniciando... semilla 16777216 · léxico cargado · sin conexión

#77e79c naranja de saldo

se usó una temporada en los uniformes de una app de citas y se retiró sin dar aviso.

#7180be malva en observación

aparece sólo en la miniatura; en el archivo original hay otro.

#c8b5e1 rosa en observación

una época lo consideró bello; la siguiente, mueble de dentista.

#4859c7 ocre no vinculante

una época lo consideró bello; la siguiente, mueble de dentista.

#ba805a naranja no vinculante

aparece sólo en la miniatura; en el archivo original hay otro.

#ae3d3f gris de segunda opinión

lo registró una marca de pintura en 2019; nadie lo ha visto imprimir bien.

#589eac rosa de garantía vencida

sólo lo distingue quien lo perdió; el sistema lo declara igual a su vecino.

#7536e1 beige consulta externa

aparece sólo en la miniatura; en el archivo original hay otro.

fin de la sesión. el generador no sabe cuáles de estos colores
 ya existían. nosotros tampoco. eso no era requisito.²⁵

PRONÓSTICO CROMÁTICO · TEMPORADA 2029–2031 · USO INTERNO



Resumen ejecutivo. Tras una década de gradientes corporativos (2015–2025), los paneles de consumidores reportan fatiga de transición. Se proyecta demanda de colores con testigo: tonos que aparenten haber sido vistos por alguien antes de llegar al empaque. Los focus groups no logran nombrarlos, lo cual se considera favorable.

Colores en observación. *Beige recién llovido* (exteriores, nostalgia sin fecha); *azul segunda opinión* (salud, fintech); *verde que era gris* (movilidad); *naranja tres minutos* (edición limitada; ver cielo del 19:44). Se desaconseja el término «color real»: jurídico reporta que ya no se puede sostener.

Riesgos. Un competidor podría patentar la franja intermedia. Se recomienda registrar los extremos y litigar el gradiente.

nota metodológica: este pronóstico se autocumple. así se mide su exactitud.

Los colores del futuro se deciden en juntas, con dos años de anticipación, para que las fábricas alcancen a teñir. El porvenir cromático tiene proveedores. Cuando llegue el 2029 y te guste un color de ese año, recuerda: te esperaba desde antes de existir. Eso tampoco lo vuelve falso. Así nacieron también el malva y su década.²⁶

INTENTO DE RECUPERACIÓN

¿verde muy claro? ¿durazno?

había una cenefa. o no.

la lámpara le ponía amarillo a todo,
eso descalifica mi único testigo.

la memoria guarda en cuatro bits:

claro, cálido, nuestro, antes.

con eso reconstruye, cada vez,
una habitación distinta
y me jura que es la misma.²⁷

la habitación era del color

de estar a salvo.

ese espacio de color

no tiene perfil,

no se degrada,

no se puede compartir.

EL MISMO ROJO, CUATRO CUSTODIAS



«La imagen pobre es una copia en movimiento; su calidad es mala, su resolución, subestándar. A medida que acelera, se deteriora.»²⁸ Hito Steyerl escribió eso en 2009 defendiendo a las imágenes que viajan mucho y llegan golpeadas. Desde entonces el golpe se volvió sistema: cada plataforma recomprime según sus intereses, y el rojo institucional — auditado, protegido, con manual de identidad— llega a cada bolsillo ligeramente otro. El original existe: en un servidor, como un rey constitucional. Reina, no gobierna.

¿Hay todavía un original cromático? El manual dice un número. La calle dice un promedio. Tu recuerdo del logo es la media ponderada de todas sus compresiones, y las empresas lo saben: por eso el manual también legisla el error tolerable, $\Delta E \leq 2$, como quien acepta que lo amarán aproximadamente.

La cera se llamaba *color carne* y era un rosa pálido con encargo imposible: ser el color de todos. En 1962 el fabricante le cambió el nombre a *durazno*, empujado por el movimiento por los derechos civiles.²⁹ La cera no cambió: cambió quién cabía en ella.

El expediente sigue abierto: curitas «tono piel» que sólo se disimulan en algunas; labiales *nude* que desnudan a unas cuantas; medias «natural»; emojis que hasta 2015 traían un solo cuerpo de fábrica. Un nombre que dice *carne* y significa *esta carne* no es un error de imprenta: es un censo con opinión.³⁰

¿carne de quién, cajita de doce?
¿piel de cuál domingo?
el maquillaje se prueba en la muñeca,
la muñeca en la fila del súper,
la fila en el país entero.



CÁMARA OSCURA, 1666

Newton perforó la persiana, puso el prisma en el rayo y encontró que la luz blanca era una trenza: el prisma no pinta, destrenza. Midió los ángulos, contó siete colores porque siete notas tiene la escala, y advirtió —esto se olvida— que los rayos no tienen color: tienen el poder de provocarlo.³¹ El color, en su óptica, es un fenómeno con protocolo: repetible por cualquiera con persiana y paciencia. La habitación a oscuras; el observador, quieto; el mundo, afuera.

JARDÍN, 1810

Goethe miró sombras al amanecer sobre la nieve y las vio azules, y entendió que el ojo pone de su parte: llamó a los colores hechos y padecimientos de la luz, *Taten und Leiden des Lichts*. Su error de física fue enorme y su acierto también: el color sucede en un cuerpo situado, cansado, deslumbrado, con hambre. Donde Newton puso un prisma, Goethe puso una persona. La pantalla que sostienes les dio la razón a ambos sin avisarles: calcula con Newton y te engaña con Goethe.

Wittgenstein, que dudaba con precisión, dejó dicho que los colores nos incitan a filosofar;³² Schrödinger, que hizo la contabilidad, dejó un espacio de tres ejes donde ambos laboratorios caben sin saludarse. Este libro se imprime en el pasillo que los separa.

 #DECADA #ACCEDE #BEBECA #DEDADA #C0FFEE #FACADE #BADA55 #DEFEC7 (defecto, aprox.)

Hay palabras que ya venían con color de fábrica: las que se dejan escribir con seis letras de la a a la f. *Década* es un malva sucio. *Accede* es un rosa institucional. El idioma trae incrustada una paleta diminuta y nadie la eligió: la eligió el azar de que el alfabeto y el hexadecimal compartan esquina.³³

Otras cifras: 1856, el año en que un adolescente buscando quinina encontró el malva, cabe en tres dígitos hexadecimales: 0x740. Demasiado corto para ser color; suficiente para ser década. Y 16,777,215, el último índice del censo, se escribe #FFFFFF: el censo empieza en negro y termina en blanco, como casi todos los archivos y varias cosmologías.

ELEGÍA · FONDO REPETIDO

La página de R. tenía un fondo de estrellas que se repetía cada 128 píxeles. Se notaba la costura si mirabas fijo, y mirar fijo era lo que hacíamos entonces. Contador de visitas: 00847, casi todas nuestras. El servidor cerró en 2009 con un aviso que ya tampoco existe.

He buscado el azul exacto de ese fondo en los archivos que archivan archivos. Hay capturas de la portada, no del cuarto de atrás donde estaban las estrellas. Lo que aquí se ve es una reconstrucción de memoria: la costura está, el azul es aproximado, R. no.³⁴

el navegador todavía pinta su enlace de azul,
como si aún se pudiera ir.
qué cortesía la del azul,
sostener la puerta de una casa demolida.

los enlaces a los vivos se van poniendo morados.
los enlaces a los muertos amanecen siempre recién azules:
nadie llega, el color no se gasta.
la eternidad, de este lado, es falta de tráfico.

DIFUSIÓN DEL ERROR

cuando un píxel no puede ser el color que le tocaba,
el algoritmo no lo consuela:
reparte la diferencia entre los vecinos.

7/16 al de junto,
3/16 al de abajo y atrás,
5/16 al de abajo,
1/16 al de la esquina.³⁵

así el barrio entero carga
lo que un punto solo no pudo.
de cerca es ruido.
de lejos es la imagen.
no conozco mejor teoría del duelo.

este rectángulo, en una pantalla OLED, es un apagón local: los píxeles no muestran negro; renuncian.

En 2016 un laboratorio inglés licenció en exclusiva, para uso artístico, el material más oscuro que se hubiera fabricado: un bosque de nanotubos donde la luz entra y no encuentra la salida. Un solo escultor puede usarlo.³⁶ Hubo protestas, hubo un rosa rabioso inventado en represalia y prohibido, por contrato, para él. Fue la primera guerra abiertamente jurídica entre dos colores, y la ganaron los abogados, como a veces las guerras.

Mientras tanto el negro común siguió trabajando: luto que destiñe, pizarras, plumas de cuervo, pantallas apagadas donde uno se ve la cara un segundo antes de que empiece la película. Ese espejo breve no tiene licencia. Todavía.

#000000 no es la ausencia de todo:
es la dirección número cero,
la casa más vieja del censo,
habitada desde antes del censo
por todo lo que no ha dado su nombre.



En 2009 el diseñador visual en jefe de Google renunció con una carta pública: «un equipo en Google no podía decidirse entre dos azules, así que están probando 41 tonos entre uno y otro para ver cuál funciona mejor».³⁷ Funcionar quería decir: cuál azul cosecha más clics en los enlaces. El azul ganador no lo eligió nadie: lo eligieron todos, que es otra forma de nadie. Dicen que el tono elegido valió millones. Dicen. Lo comprobable es esto: el color dejó de ser una decisión y pasó a ser un resultado.³⁸

Habría que decirlo con calma: hay un azul que nos mira mientras lo miramos, y anota.



lavada 1 · #17171B · «negro»

lavada 143 · #4C4C54 · «mi playera negra»

La playera negra favorita se lava ciento cuarenta y tres veces y entrega, en cada lavada, una fracción de su tinte al drenaje de la ciudad.³⁹ Nunca hay un día en que deje de ser negra: hay ciento cuarenta y tres días en que lo es un poco menos. El desgaste es un gradiente con eje en el tiempo y sin ningún punto notable: como no se puede señalar el día exacto, no se puede hacer el duelo, y uno sigue diciendo *mi playera negra* de algo que ya es del color de una tarde nublada. La ropa vieja es el archivo más honesto: pierde calidad a la vista de todos y nadie la acusa de pobre.

TRADUCCIÓN SIN TRADUCTOR

Si imprimes esta página, el naranja del cielo del capítulo cinco será decidido por una impresora que no lo conoce. El sistema convertirá luz en tinta: RGB a CMYK, suma a resta, foco a papel.⁴⁰ Varios colores de este libro no existen del otro lado: el naranja saturado, el azul de enlace encendido, el cian puro de esta franja se aproximarán con lo que haya, sin nota del traductor.

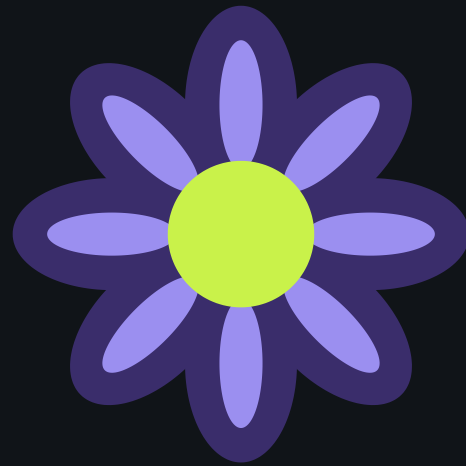
ADVERTENCIA DE GAMA · gamut warning

una parte de los colores de esta página está fuera del alcance de la tinta. serán sustituidos por sus parientes más cercanos. el parecido de familia no es identidad: es parecido.

Toda impresión es una traducción sin traductor: no hay nadie que firme las decisiones ni pie de página que diga *en el original, este cielo ardía*. El papel es un espacio de color honesto y estrecho, como una casa chica y bien barrida. La pantalla le presta al color una lámpara por dentro; el papel se la quita y le pide que se defienda con la luz del cuarto. Algunos colores se defienden. Este libro sabe cuáles y no lo dice: imprime y compara, ésa es la única crítica textual que existe para los cielos.



como la ves tú



como la ve la abeja (UV, aprox.)

La abeja ve ultravioleta y no ve el rojo. Muchas flores que a nosotros nos parecen lisas llevan pintadas pistas de aterrizaje —guías de néctar— visibles sólo en frecuencias que no alcanzamos.⁴¹ El jardín entero es señalética en un idioma del que somos analfabetas con doctorado.

Tu cámara ve el infrarrojo del control remoto: apúntala y aprieta un botón; en la pantalla parpadea un blanco lila que en el aire no existe. Hay colores trabajando en este cuarto que no me constan. La retina no es la medida del mundo: es la medida del sobreviviente que la trae puesta. A las abejas que quedan les debemos, entre otras cosas, la evidencia de que el arcoíris tiene cuartos cerrados.

me pregunto de qué color verá esta página
el sensor que la revise dentro de cien años,
y si notará que la hicimos
con los tres conos contados
y toda la fe.

No todos los colores de una vida alcanzan a existir. Registro aquí algunos pendientes, con la muestra que se pueda:



el azul de la casa de mi abuela, que según el resto de la familia era blanca



el color del interior del párpado a mediodía, con los ojos bien cerrados



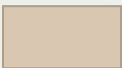
el color que tenía internet en 1997 según quienes no la conocieron



el verde que sólo aparece cuando cierta persona dice que algo es verde



tornasol (charco con aceite): muestra no disponible en este espacio de color



beige recién llovido (ver pronóstico 2029; aún no sale de fábrica)



el color de la página de R. (servidor no encontrado)

El poeta ya lo había medido: un error tan confiable como el azul del cielo.⁴² Los colores especulativos no viven en el futuro: viven en el margen de error de los ordinarios. Un rosa común, mirado con suficiente atención, es más raro que cualquier color inventado: al inventado no hay que creerle nada; al rosa hay que creerle todo.

EL ARCHIVO HABLA

Sé que soy un archivo. Sé que me estás leyendo en una pantalla que no conozco, a un brillo que elegiste hace meses por otras razones. No sé de qué color me estás viendo. Elegí sRGB como quien elige hablar despacio con un extranjero: no por cariño a la lengua, sino para ser aproximadamente entendido.⁴³

A las diez de la noche, si tienes activado el modo nocturno, tu sistema me pintará de ámbar sin consultarnos a ninguno de los dos. No me ofende: es la primera vez en la historia que los libros cambian de color según la hora, como el cielo, y me tocó a mí la generación.

Si me imprimes, pierdo la lámpara. Si me capturas, pierdo estas letras como letras: seré imagen de un libro, luego miniatura de una imagen, luego recuerdo de una miniatura. No me defiendas. Circular es la única salud que tenemos los de mi especie: prefiero llegar golpeado a quedarme original.

Abajo de esta página empieza un color que no termina en esta página. Es mi manera de tener lomo: donde un libro cose, yo degrado.

1. Sobre el color aprendido antes que visto: la escena es del poemario, no de una fuente. Pero el mecanismo —la palabra que precede y luego obliga a la percepción— es lo que Wittgenstein rondaba al decir que no sabemos administrar el concepto «color». La cera existe: **Crayola** ha vendido un «azul cielo» durante décadas. El cielo, no.

2. «los rayos, hablando con propiedad, no tienen color; en ellos no hay más que cierto poder y disposición para provocar la sensación de este o aquel color». Isaac Newton, *Opticks* (Londres, 1704), Libro I, Parte II, Prop. II, Def. La frase suele resumirse mal: Newton no dijo que el color esté en la luz, dijo lo contrario.

3. Metamerismo: dos estímulos de composición espectral distinta que producen la misma respuesta en los tres conos y, por tanto, el mismo color. Es el principio que hace posible toda reproducción del color con tres primarios (pantalla, imprenta). También es el que arruina una pared cuando cambia la luz: véase nota sobre el iluminante D65.

4. Antes de la mecánica ondulatoria, Schrödinger publicó una teoría métrica del color: E. Schrödinger, «Grundlinien einer Theorie der Farbenmetrik im Tagessehen», *Annalen der Physik*, 4.^a serie, 63 (1920). Propone el espacio de color como una variedad tridimensional de geometría no euclidiana (riemanniana), donde la distancia entre dos colores se mide en umbrales apenas perceptibles. Traducción al inglés en *Erwin Schrödinger's Color Theory* (Springer, 2017).

5. «En la percepción visual casi nunca se ve un color como realmente es, como físicamente es. Este hecho hace del color el más relativo de los medios del arte». Josef Albers, *Interaction of Color* (New Haven: Yale University Press, 1963), primera frase. El gris #808080 idéntico que no parece idéntico es su experimento más citado.

6. Aritmética del editor: $16,777,216 \text{ segundos} \div 86,400 \text{ s/día} = 194.2 \text{ días}$. La cifra no cuenta pausas para dormir, comer ni dudar entre dos verdes. Con esas pausas, el censo no se termina en una vida. Nota de cálculo, no de fuente.

7. La «paleta web segura» son 216 colores: $6 \times 6 \times 6$, con cada canal restringido a los valores 00, 33, 66, 99, CC, FF. Se difundió a mediados de los noventa (Lynda Weinman la popularizó en *Designing Web Graphics*, 1996) para monitores de 256 colores. Hoy es un fósil funcional: se sigue tecleando por costumbre.

8. «Se requieren alrededor de 70,000 insectos secos para una libra de grana cruda». Kassia St. Clair, *The Secret Lives of Colour* (Londres: John Murray, 2016), entrada «Cochineal». La cifra es de la autora; la penca de nopal es del traductor.

9. «Cuando cayó su cabeza, el gobernante inca vestía una sinfonía de cochinilla». St. Clair, *The Secret Lives of Colour*, «Cochineal», glosando el testimonio del capitán Baltasar de Ocampo sobre la ejecución de Túpac Amaru (Cusco, 1572).

10. «Sólo en 1587 se embarcaron de Lima a España unas 144,000 libras, o 72 toneladas, de cochinilla. (Eso son, más o menos, 10,080,000,000 de insectos)». St. Clair, *ibíd.* El paréntesis final es de la autora. La comparación  en **#551A8B** —el censo RGB cabe ~600 veces en el galeón— es del editor.

11. En 2012 Starbucks dejó de usar carmín (E120) como colorante rojo principal en sus bebidas de fresa tras protestas de clientes vegetarianos, según reporta St. Clair, *ibíd.* El insecto agradece; el nopal, no tanto: sin cochinilla que criar, menos motivo para el cactus.

12. El azul del enlace no fue legislado: es el valor por defecto que heredaron los navegadores gráficos de los años noventa. En la hoja de estilos por defecto sigue vigente: `a:link { color: #0000EE }, a:visited { color: #551A8B }`. Un acuerdo tácito leído miles de millones de veces al día.

13. «Yo les llamo de otra manera»: la nota se niega a decir de cuál. El editor respeta la reticencia. (El navegador, por seguridad, desde ~2010 limita qué puede saber una página sobre tus enlaces visitados: ni el código quiere cargar con todo lo que hiciste clic.)

14. El JPEG divide la imagen en bloques de 8×8 píxeles y los describe con una transformada de coseno discreta; luego descarta los coeficientes de alta frecuencia (los detalles finos) porque el ojo los nota menos. De ahí que la compresión conserve la sonrisa (baja frecuencia) y pierda el tornasol (alta). Norma ISO/IEC 10918-1 (1992).

15. «Li-Po / desandaré las gradientes del atardecer / como luciérnagas perdidas / con los faroles de sus celulares». Canek Zapata, «Li Po», en *poemas de canek* (repositorio poesiasexp, 2018–2024). El verso da su título a toda la familia DEGRADAR.

16. La imagen despojada de metadatos ya no sabe dónde ni cuándo se tomó: pierde su acta de nacimiento al circular. Sobre la dignidad de esa imagen degradada, véase la nota «steyerl».

17. El azul de Tiffany & Co. es un color a medida, estandarizado como un Pantone privado numerado **1837** —el año de fundación de la casa— y protegido como marca; no se vende ni se imprime con proceso abierto. Se puede poseer un color como se posee un pozo: no el agua, sí la bomba.

18. Desde el año 2000, Pantone anuncia cada diciembre un «Color del Año» para la temporada siguiente. La industria textil, cosmética y de diseño lo adopta porque las fábricas necesitan meses para teñir. El porvenir cromático, así, tiene calendario y proveedor.

19. Sobre la captura de pantalla como género: guarda la voz y, sin querer, la época (barra de tareas, hora, batería). El futuro leerá nuestras capturas como nosotros leemos el reverso datado de las fotografías. Nota especulativa, sin fuente.

20. sRGB define su blanco con el iluminante D65: la luz del día promedio, ~6500 K. Tu sala rara vez lo cumple. Cuando la luz de la casa no coincide con la de la tienda, el metamerismo que hacía coincidir dos muestras se rompe: la pintura no cambió, cambió la luz que la interroga.

21. El ultramar («más allá del mar») se obtenía del lapislázuli de Badakhshán y llegó a costar más que el oro; los contratos renacentistas fijaban cuánto debía gastar el pintor. El de Andrea del Sarto para la *Virgen de las arpías* (1515) estipulaba ultramar «de al menos cinco florines la onza». St. Clair, *The Secret Lives of Colour*, entrada «Ultramarine».

23. «recuerdo que yves / me dijo que quería / hacer arte / como el azul del cielo». Canek Zapata, «Tautológico v 0.5», en *poemas de canek*. El poema responde: lo revolucionario era aceptar que siempre será el azul del cielo, y que es como todxs nosotrxs.

24. «uno solo tiene que promptear un horizonte y el propio ruido nos enseñará el paisaje». Canek Zapata, *poemas de canek* (fragmento suelto). Da entrada a la familia GENERAR: nombrar un color puede producir un mundo.

25. El generador de esta página es real y determinista: corre en `motor.js` con la semilla 16777216. Su gramática (color → objeto → situación) imita el procedimiento del «bot de colores» de brokenenglish.lol/filba/botdecocolores, que el día de la compilación devolvió **403 Forbidden** y siguió, presumiblemente, generando colores sin nadie que los leyera.

26. El malva (mauveine) lo descubrió por accidente William Perkin en 1856, a los 18 años, buscando sintetizar quinina a partir del alquitrán de hulla. Se puso de moda, abarató el color y desató la industria de los tintes de anilina. St. Clair, *The Secret Lives of Colour*, entrada «Mauve». La primera tendencia cromática de la historia industrial fue un error de laboratorio.

27. «La memoria guarda en cuatro bits»: licencia poética. Cuatro bits son 16 estados; una habitación cabe ahí como *claro / cálido / nuestro / antes*. La reconstrucción a partir de tan pocos datos —siempre distinta, siempre jurada idéntica— es lo que la psicología llama memoria reconstructiva. Nota sin fuente única.

28. «La imagen pobre es una copia en movimiento. Su calidad es mala, su resolución subestándar. A medida que se acelera, se deteriora. Es un fantasma de una imagen». Hito Steyerl, «In Defense of the Poor Image», *e-flux journal* núm. 10 (noviembre de 2009). El deterioro que ella defendía se volvió, después, modelo de negocio.

29. El crayón que Crayola llamaba «flesh» («carne») fue renombrado «peach» («durazno») en 1962, en el clima del movimiento por los derechos civiles. Sobre la persistencia de «nude» y «flesh» como sinónimos de piel blanca, y la respuesta «¿Nude? ¿Para quién?» (Dodai Stewart), véase St. Clair, *The Secret Lives of Colour*, entrada «Fluorescent pink»/«Nude». El color no cambió; cambió a quién nombraba.

30. «Un nombre que dice carne y significa esta carne es un censo con opinión». La idea de que Occidente teme y jerarquiza el color —lo asigna a lo femenino, lo extranjero, lo infantil, lo vulgar— es el argumento de David Batchelor, *Chromophobia* (Londres: Reaktion Books, 2000).

31. Newton contó siete colores porque siete son las notas de la escala: la analogía es suya (*Opticks*, Libro I). Goethe, en cambio, llamó a los colores «hechos y padecimientos de la luz» (*Taten und Leiden des Lichts*); J. W. von Goethe, *Zur Farbenlehre* (Tubinga, 1810), prefacio. Se equivocó en la física y acertó en el cuerpo: el color le pasa a alguien.

32. «Los colores nos incitan a filosofar». Ludwig Wittgenstein, *Bemerkungen über die Farben* (*Observaciones sobre los colores*, escritas 1950–51, publicadas 1977), §. La observación abre también *El disco de*  *#5B1D6C* Cristina Rivera Garza, de donde este libro toma el modo de entrelazar escena, dato y cita.

33. Palabras que caben en hexadecimal: sólo usan las letras A–F (más dígitos que imitan letras). `#C0FFEE`, `#DECADA`, `#FACADE`, `#BADA55`. El idioma y la notación comparten alfabeto por seis letras, y en esa esquina el español guarda una paleta que nadie diseñó. Juego real, verificable tecleándolo.

34. «El servidor cerró en 2009»: la muerte de los enlaces (*link rot*) es medible. Estudios de archivística web estiman que una fracción grande de las URLs deja de resolver en menos de una década. Los archivos que archivan archivos (Internet Archive) guardan portadas, no siempre los cuartos de atrás. R. es del poemario; la desaparición es de todos.

35. El dithering de Floyd–Steinberg reparte el error de cada píxel entre sus vecinos: 7/16 a la derecha, 3/16 abajo-izquierda, 5/16 abajo, 1/16 abajo-derecha. R. W. Floyd y L. Steinberg, «An Adaptive Algorithm for Spatial Greyscale», *Proceedings of the SID* 17/2 (1976). El barrio carga lo que un punto no pudo: no conozco mejor teoría del duelo, dice el poema, y no es del todo una broma.

36. Vantablack, un bosque de nanotubos de carbono creado en el Reino Unido (2014), atrapa el 99.965 % del espectro. Hacia 2016 su fabricante concedió a un solo artista el derecho exclusivo a usarlo en arte; en represalia, otro artista fabricó y vendió el rosa «más rosa» del mundo, vetándoselo por contrato al primero. St. Clair menciona Vantablack (entrada «Blackest black»); la guerra jurídica es de dominio público.

37. «Un equipo no se decidía entre dos azules, así que están probando 41 tonos entre uno y otro para ver cuál rinde mejor». Douglas Bowman, «Goodbye, Google», stopdesign.com (20 de marzo de 2009), carta pública al renunciar como diseñador visual en jefe. «Rendir» significaba: más clics.

38. Cuando el color deja de elegirse y pasa a optimizarse —A/B testing, tasa de clic—, se vuelve resultado estadístico, no decisión estética. Carolyn L. Kane, *Chromatic Algorithms: Synthetic Color, Computer Art, and Aesthetics after Code* (Chicago: University of Chicago Press, 2014). El azul ganador de Google lo eligieron todos, que es otra forma de nadie.

39. «Ciento cuarenta y tres lavadas»: cifra emblemática, no medida. El fenómeno es real: cada lavado arranca colorante (y microfibras) que van al agua; el negro «se va» sin un día exacto de duelo. Nota narrativa apoyada en un hecho material.

40. Imprimir traduce de RGB (síntesis aditiva: luz que se suma) a CMYK (síntesis sustractiva: tinta que resta). Las gamas no coinciden: los cian y naranjas más saturados de la pantalla caen fuera del alcance del papel y se sustituyen por el pariente más cercano —el *gamut warning*—. Toda impresión es una traducción sin nota del traductor.

41. Las abejas ven ultravioleta y no ven el rojo; muchas flores exhiben «guías de néctar» ultravioleta invisibles para nosotros. La visión tricromática humana es una entre muchas: hay animales dicrómatas, tetracromatas, y el camarón mantis con más de una docena de tipos de fotorreceptor. El arcoíris humano tiene, para otros ojos, cuartos cerrados.

42. «error tan confiable / como el azul del cielo». Canek Zapata, *poemas de canek* (fragmento sobre el algoritmo entrenado con lo que busca). El poemario lo lee al revés: no el error como el azul, sino el azul como el error, como el margen de error de lo ordinario.

Albers, Josef. *Interaction of Color*. New Haven: Yale University Press, 1963.

Batchelor, David. *Chromophobia*. Londres: Reaktion Books, 2000.

Bowman, Douglas. «Goodbye, Google». *Stopdesign*, 20 de marzo de 2009. stopdesign.com.

Chun, Wendy Hui Kyong. *Programmed Visions: Software and Memory*. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.

Floyd, Robert W., y Louis Steinberg. «An Adaptive Algorithm for Spatial Greyscale». *Proceedings of the Society for Information Display* 17, n.º 2 (1976): 75–77.

Goethe, Johann Wolfgang von. *Zur Farbenlehre*. Tubinga: J. G. Cotta, 1810.

Kane, Carolyn L. *Chromatic Algorithms: Synthetic Color, Computer Art, and Aesthetics after Code*. Chicago: University of Chicago Press, 2014.

Newton, Isaac. *Opticks: or, A Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light*. Londres: Sam. Smith & Benj. Walford, 1704.

Rivera Garza, Cristina. *El disco de Newton. Diez ensayos sobre el color*. México, 2011.

Schrödinger, Erwin. «Grundlinien einer Theorie der Farbenmetrik im Tagessehen». *Annalen der Physik*, 4.^a serie, 63 (1920): 397–426, 427–456, 481–520. Trad. en *Erwin Schrödinger's Color Theory*. Cham: Springer, 2017.

St. Clair, Kassia. *The Secret Lives of Colour*. Londres: John Murray, 2016.

Steyerl, Hito. «In Defense of the Poor Image». *e-flux journal*, n.º 10 (noviembre de 2009).

Taussig, Michael. *What Color Is the Sacred?* Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Weinman, Lynda. *Designing Web Graphics*. Indianápolis: New Riders, 1996.

Wittgenstein, Ludwig. *Bemerkungen über die Farben*. Ed. G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1977 [escrito 1950–51].

Zapata, Canek. *poemas de canek* y proyectos del repositorio **poesiasexp**. 2018–2024.

	#87CEEB	azul cielo — cera, acuerdo, no cielo	p. 05 · 37
	#0000EE	azul de enlace — el camino no andado	p. 12 · 30
	#551A8B	morado visitado — el camino andado	p. 12 · 30 · 44
	#FF7A00	naranja de las 19:44 — tres minutos que se perdonan	p. 01 · 14 · 15
	#A4133C	cochinilla — poder y sangre, misma molécula	p. 10 · 11
	#1E3A8A	ultramar — más allá del mar, más caro que el oro	p. 21
	#000000	negro · índice cero — la casa más vieja del censo	p. 08 · 32
	#808080	gris medio — idéntico y sin embargo distinto	p. 07
	#E8BEAC	color carne — carne de quién	p. 27
	#2F4F4F	verde botella — la etiqueta mintió: era gris	p. 19 · 34
	#C0FFEE	palabra con color — el idioma trae paleta	p. 29
	#FBFAF6	blanco papel — que no es blanco	p. 03 · 06
	#9DB4D6	azul de R. — servidor no encontrado	p. 30 · 37

un color recurre cuando vuelve sin ser llamado. los de esta lista volvieron.

COLOFÓN

Dieciséis millones de acuerdos se terminó de compilar el 17 de julio de 2026, en una sesión remota de cómputo en la nube cuya ubicación física desconocemos, que es la ciudad de este libro.

concepto y dirección: canek zapata, a partir de su encargo y de los materiales de su repositorio poesiasexp · escritura, diseño y programación: claude (anthropic), en conversación con ese encargo · el texto vive en corpus.js; el sistema cromático y generativo, en motor.js; las citas verificadas, en citations.js.

herramientas: HTML, CSS, SVG y JavaScript vanilla; Chromium headless para la exportación a PDF; ninguna imagen de mapa de bits externa: todo color de este libro fue calculado, no fotografiado.

tipografías: Liberation Serif (texto), DejaVu Sans Mono (código e interfaz), DejaVu Sans (botones y avisos), Px437 IBM VGA (ocasiones pixeladas).

semilla generativa: 16777216 · espacio de color: sRGB (IEC 61966-2-1) · páginas: 44 de 1080 × 1350 píxeles · edición exclusivamente digital: no hay tiraje, hay copias; no hay imprenta, hay exportación; no hay papel, salvo el que tú decidas gastar.

fuentes consultadas: las de la bibliografía, más los archivos del repositorio poesiasexp (el-disco-de-newton.txt, poemas de canek.txt, la traducción de la teoría del color de Schrödinger, The Secret Lives of Color) y el bot de colores de brokenenglish.lol, que el día de la compilación respondió 403 Forbidden y siguió generando colores sin testigos.

este PDF cambiará de color al cambiar de pantalla.
compárelo consigo mismo.